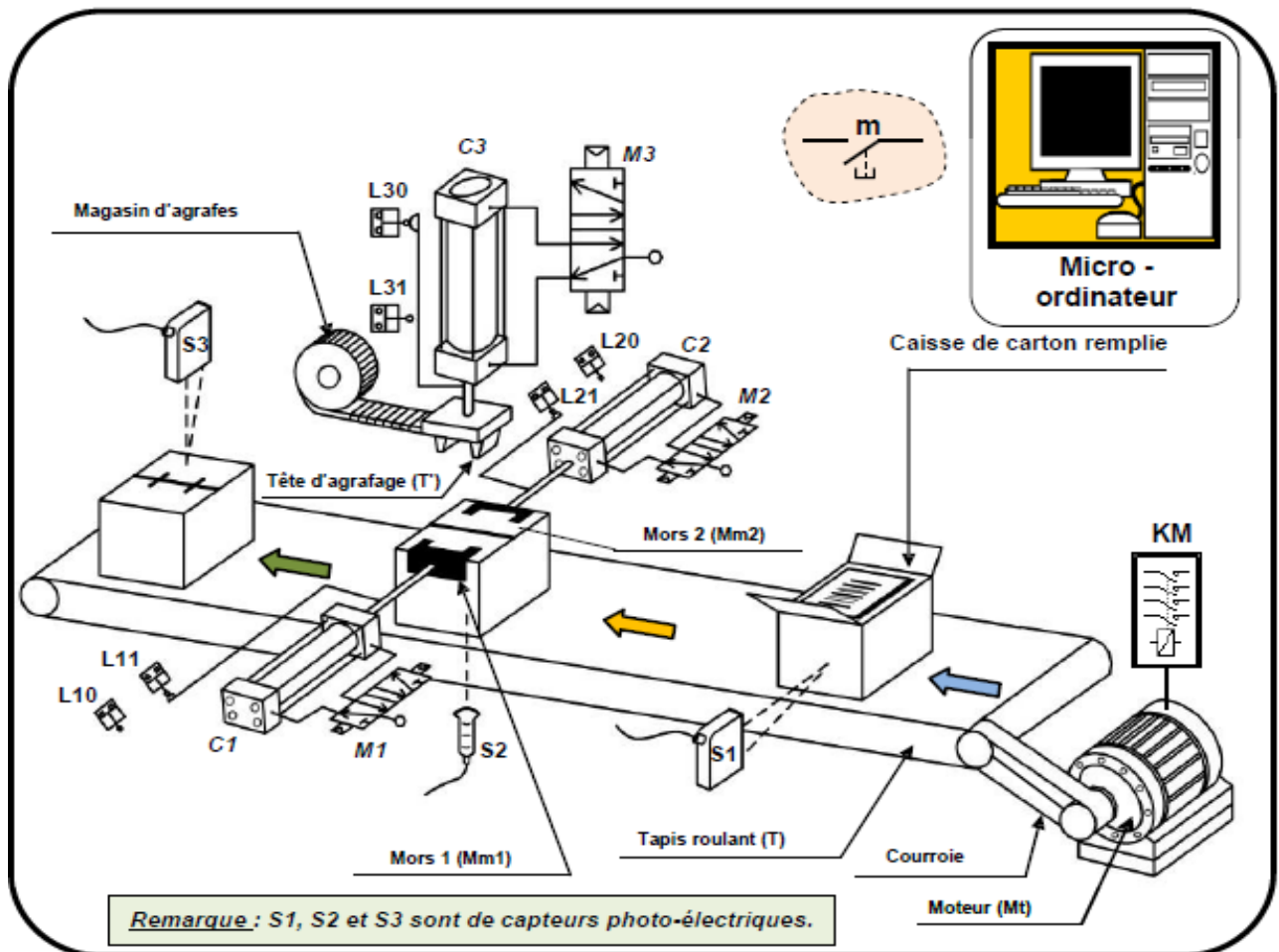


<u>Nom</u> : <u>Prénom</u> : <u>Classe 1^{ère} S</u> : 7+8 <u>N°</u> <u>Groupe</u>	Devoir de Synthèse Numéro 1 en Technologie		<u>Enseignant</u> : Azeouzi Najmeddine <u>Lycée Secondaire</u> : WALID MECHLEOUI
Note :/20	Classe 1^{ère} année Secondaire	Heure : 2h	Date : 03/12/2018

NB : Aucune documentation autorisée et l'écriture seulement avec un stylo bleu ou noir.



Système technique : Unité d'agrafage des caisses en cartons



FONCTIONNEMENT :

L'appui sur le bouton de mise en marche (m) provoque le départ du cycle de la façon suivante :

- Déplacement de la caisse jusqu'à l'unité d'agrafage (Tête d'agrafage) par la rotation de moteur (Mt) et l'intermédiaire du tapis roulant (T).
- La fermeture de la caisse par l'intermédiaire des deux mors mobiles de serrage (Mm1+Mm2) actionnés par les deux vérins C1 et C2.
- Descente de la tête d'agrafage grâce au vérin C3 pour l'agrafage de la caisse.
- Le recul des deux mors mobiles pour libérer la caisse.
- L'évacuation de la caisse agrafée par le tapis roulant (T).

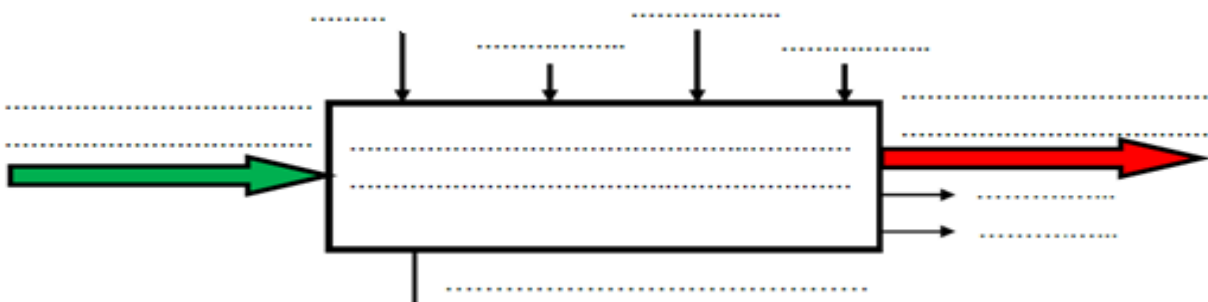
- **Parti I : Mise en situation :** Le système représenté ci-dessus sert à agrafer des caisses en carton. (...../15.5pts)

❖ **Travail demandé :**

1. Compléter ou cocher les cases correspondantes dans le tableau suivant (2.5pts):

	MOE	FG	MOS	Données de contrôle	Sorties secondaires	Valeur ajoutée
Bruit + chaleur						
Caisses agrafées						
Energie électrique « W _e »						
.....						X
Energie pneumatique « W _p »						
Caisses non agrafées						
Programme						
.....		X				
Opérateur						
Informations						
Réglage				X		

2. Donner le type de la matière d'œuvre ?.....(0.25pt)
3. C'est quoi la partie commande dans notre système ?(0.25pt)
4. Quelle sont les éléments de la frontière d'étude du système ?
.....(0.5pt)
5. Etablir le modèle fonctionnel du système (2.5pts):

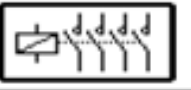


6. Identifier en mettant une croix les éléments du système dans le tableau suivant(1. 5pts)

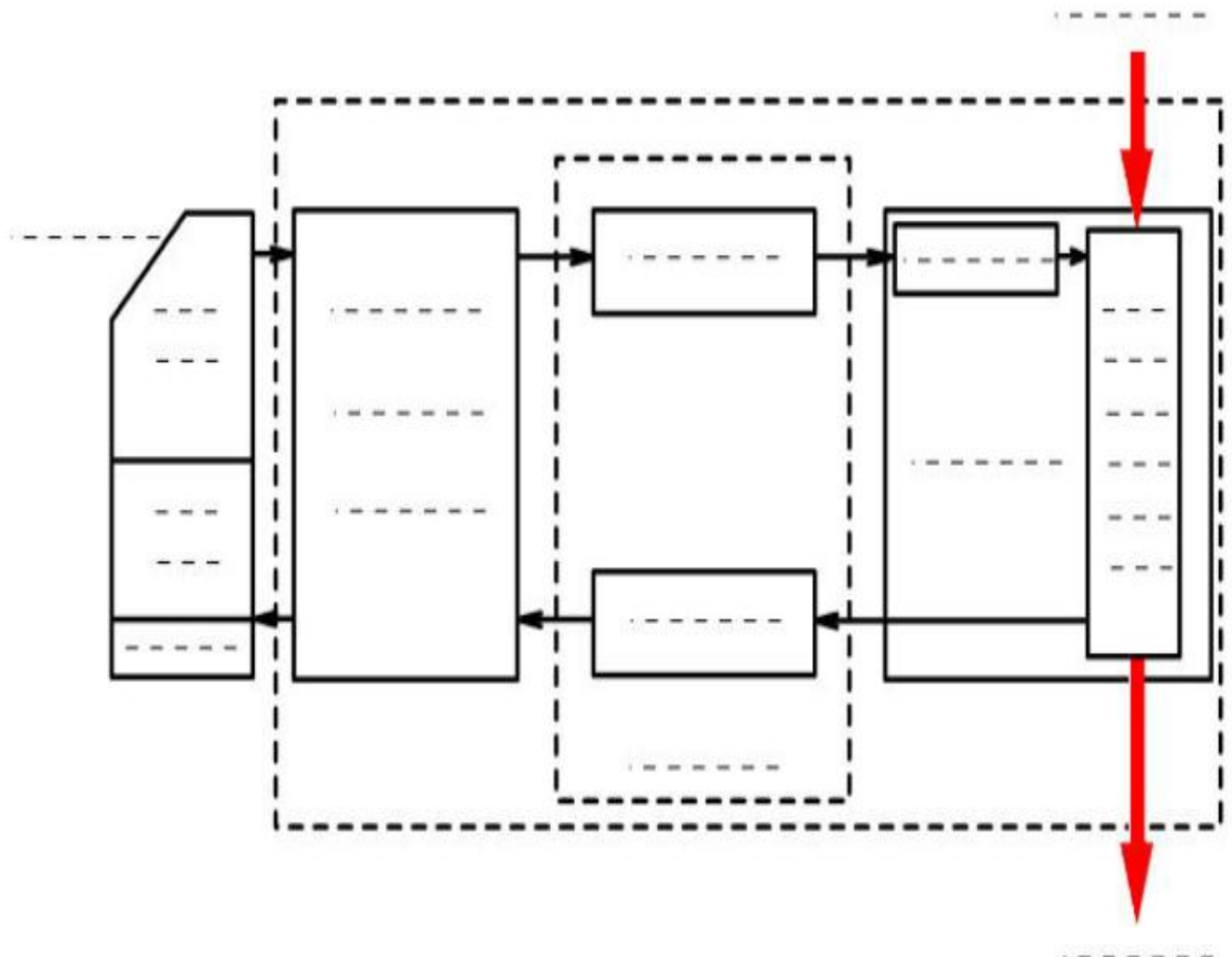
Element	Pupitre	Préactionneur	Actionneur	Effecteur	Capteur
L'élément L21					
Contacteur KM					
Vérin C1					
Clavier+écran					
Mors(Mm2)					
Distributeur M3					

7. Indiquer le nom de chaque composant par les termes suivants(1.25pts) :

*Distributeur 3/2 * Vérin double effets *Moteur * Distributeur 5/2 *Contacteur

				
.....				

8. Compléter la chaîne fonctionnelle du système. (n'utiliser que les symboles des éléments). (...../6.75)



➤ **Partie II : Questions de cours, Répondre aux questions suivantes (...../4.5pst) :**

- a- Quelle sont les informations qui circulent de l'opérateur vers la partie commande ?
.....
- b- Les vérins fonctionnent avec l'énergie : $W_{th} - W_e - W_p - W_m$?.....
- c- Quelle sont les informations qui circulent de la partie commande vers l'opérateur ?
.....
- d- Le capteur est l'élément qui convertit une grandeur physique en une information appelée ?
- e- Le dialogue de l'opérateur avec le système automatisé se fait à travers ?.....
- f- La partie commande assure le.....du système.
- g- Quelle sont les éléments d'interface d'un système technique ?
.....
- h- Les éléments d'interface relient laà la
.....
- i- Quelle sont les éléments de la partie Opérative ?
.....
- j- Quelle sont les deux type de sortie ?
Sorties des..... (Message, compte-rendu,..).
Sortie des..... (Déchet, bruit, chaleur,...).
- k- Signification de P.C :..... ?
- l- Signification de P.O :..... ?
- m- Quel est le rôle de vérin ?
.....
- n- Quel est le rôle de moteur électrique ?
.....

Bon travail...

